
LERNZIELBUCH

Physik B039 – Quantenbeschreibungen und Rotation

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

16 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:769a34d765bac2e4cba41d1f2e78eb6806e4140778954edd1c664c43c3c43666

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

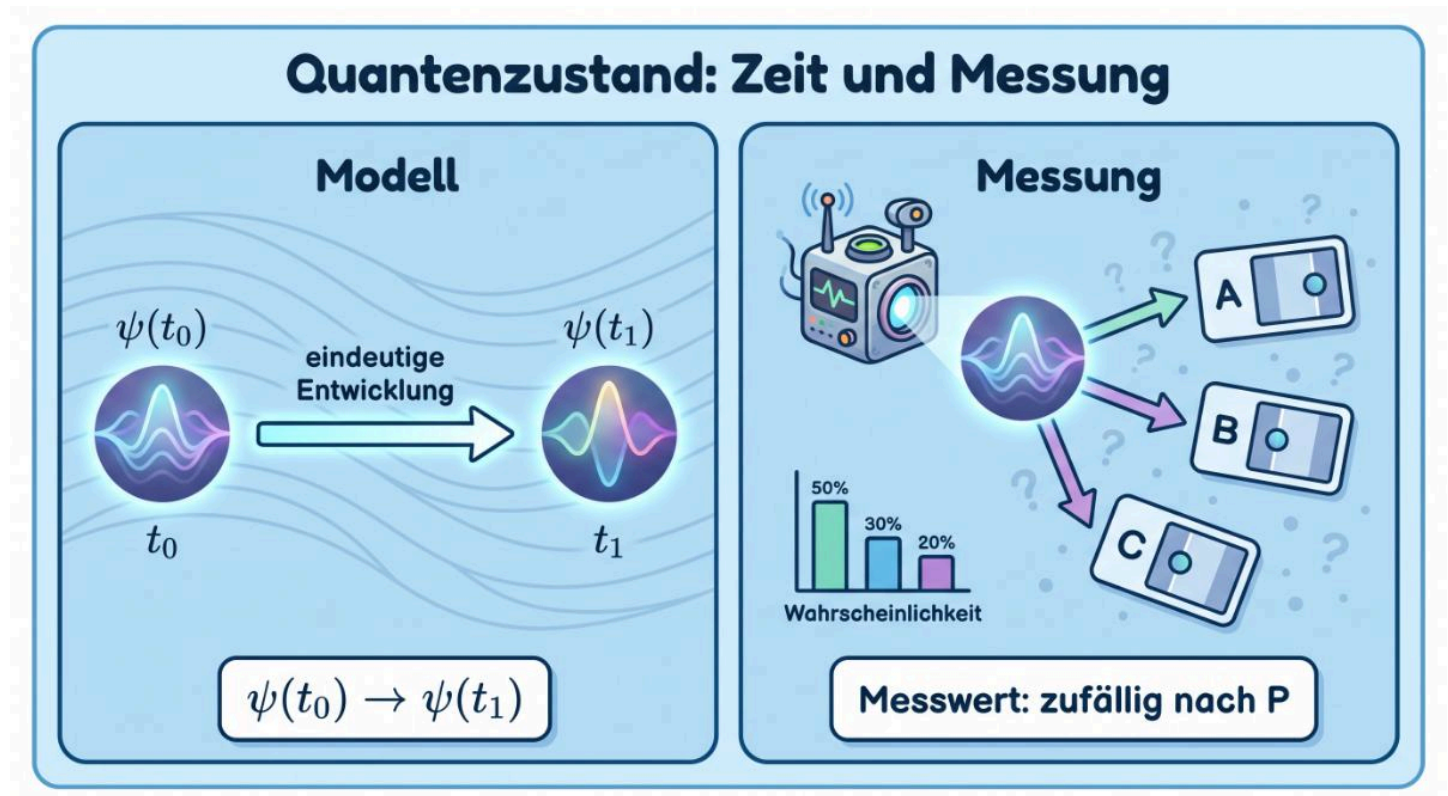
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Waagerechter Wurf und Kreisbewegung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Kreisbewegungen und Zentripetalkraft	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Drehbewegungen	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Anwendungsbeispiele für Drehbewegungen deuten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Technische Anwendungen magnetischer Felder	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quantenobjekte	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8

Zeitentwicklung von Quantenzuständen einordnen

Lernziel-ID d5bfff282-741f-4cc5-9622-b77584fdcc5a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, dass die zeitliche Entwicklung eines Quantenzustands im Modell deterministisch beschrieben wird, während Messergebnisse probabilistisch gedeutet werden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

[Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erläutern](#) 5c57dbc7-d258-4aad-a84c-e773f3c493ae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

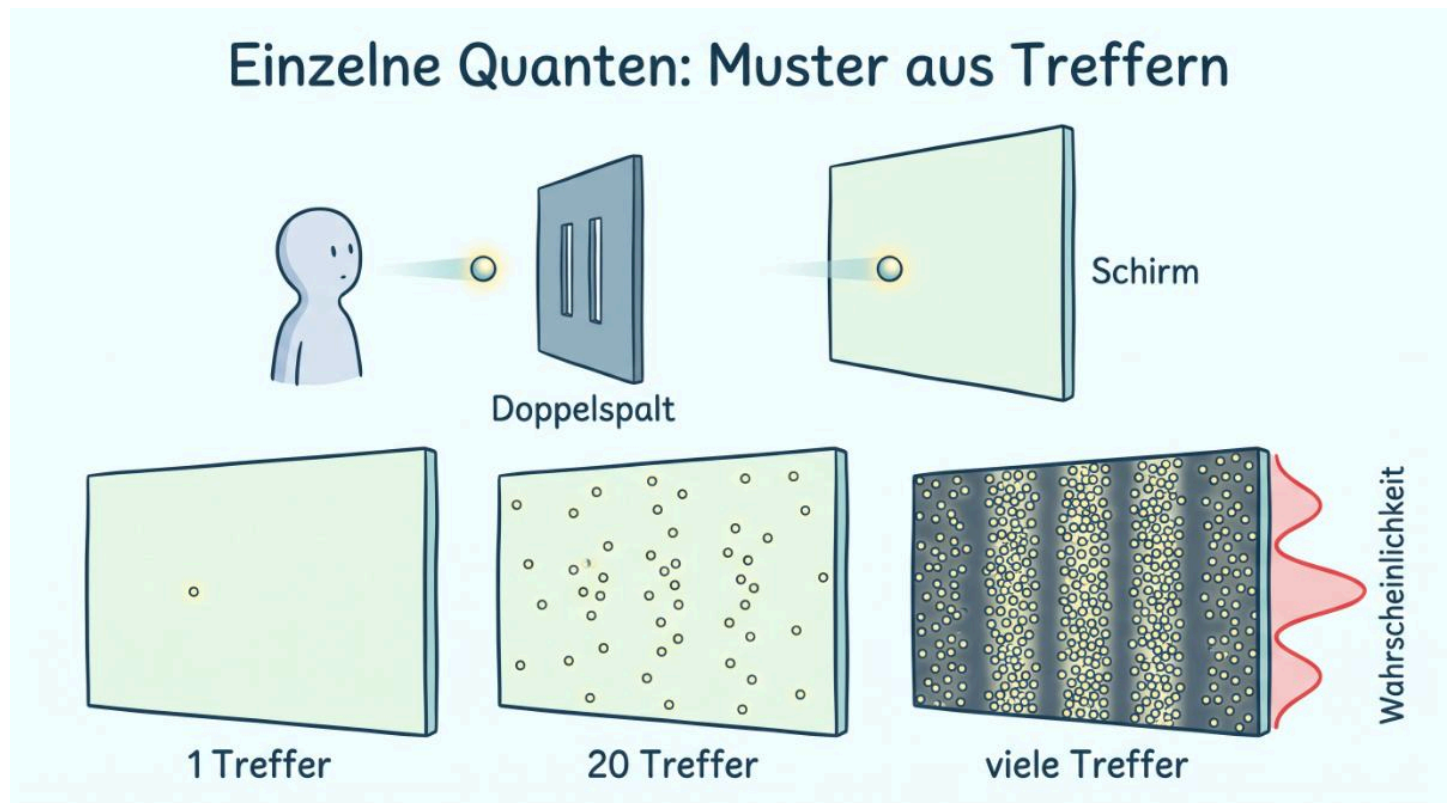
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Interferenz einzelner Quantenobjekte mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben

Lernziel-ID 1a1c09f0-96b7-4c33-a623-0e8101537876

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Interferenz einzelner Quantenobjekte mithilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben und den Aufbau eines Interferenzmusters aus vielen Einzelereignissen qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Komplementarität durch Interferenzfähigkeit und Welcher-Weg-Information erläutern](#)

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erläutern](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

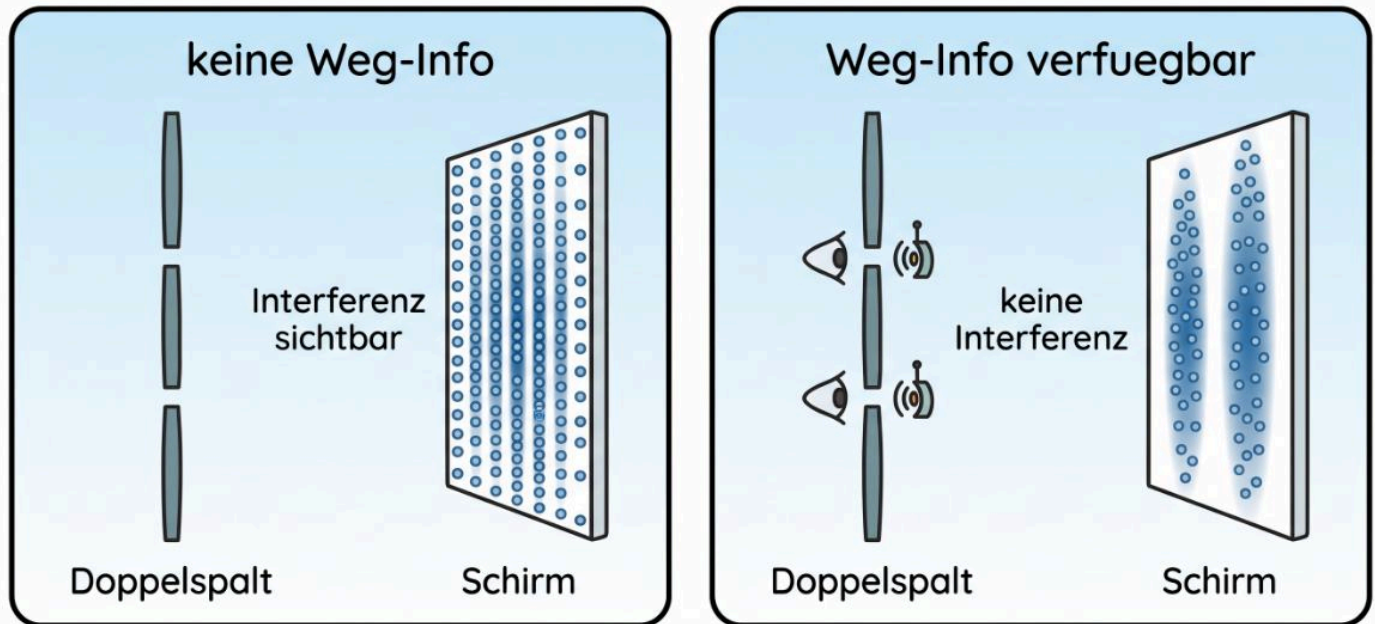
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Komplementaritaet durch Interferenzfaehigkeit und Welcher-Weg-Information erlaeutern

Lernziel-ID 6031bed0-9baa-4f45-b2a5-57ffb00d39cc

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte

Komplementaritaet: Interferenz oder Weg-Info



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Komplementaritaet erlaeutern, indem sie die Sichtbarkeit von Interferenz mit verfuegbarer Welcher-Weg-Information in Beziehung setzt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Laendergruppen

[Vollstaendige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Interferenz einzelner Quantenobjekte mit Wahrscheinlichkeitsaussagen beschreiben

S. 2

1a1c09f0-96b7-4c33-a623-0e8101537876

Wird direkt vorausgesetzt von

Orts-Impuls-Unbestimmtheit und Grenzen des Bahnbegriffs begruenden

S. 4

f6e5929f-d52a-42a4-a5d2-ff498ee7083f

Quanteninterferometer mit Phasen und Weginformation deuten

S. 7

52b6722a-b3b2-5d2d-a507-0215532b0422

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbststaendig loesen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

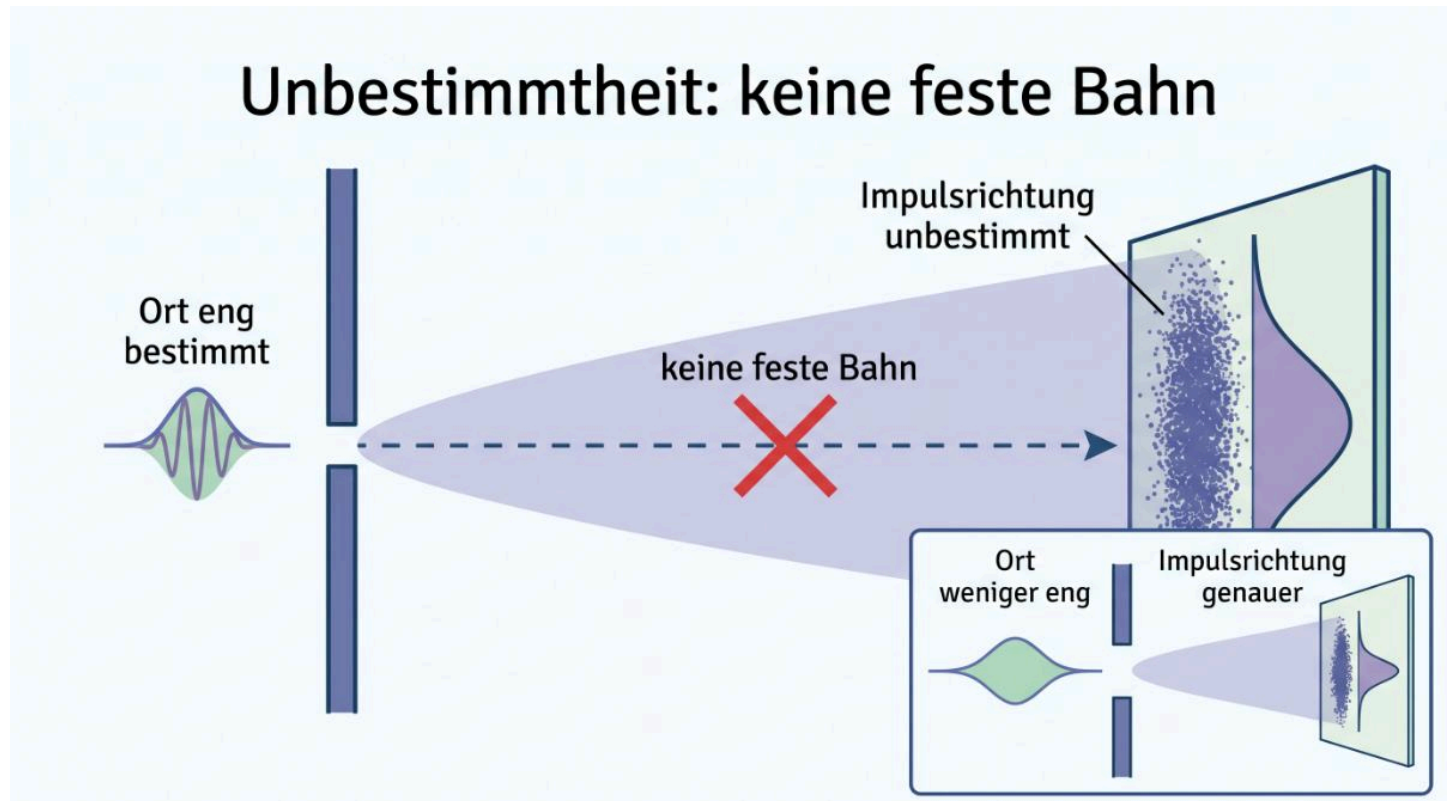
[Delayed-Choice-Experimente messkontextbezogen deuten 8c97c234-a932-5e84-aed5-237b4e2a8336](#)

[Lokalitaet und Verschruekung einordnen b9fcbad4-a855-54b7-8017-4caac1e2ffb7](#)

Orts-Impuls-Unbestimmtheit und Grenzen des Bahnbegriffs begruenden

Lernziel-ID f6e5929f-d52a-42a4-a5d2-ff498ee7083f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Orts-Impuls-Unbestimmtheit qualitativ begruenden und daraus Grenzen des klassischen Bahnbegriffs fuer Quantenobjekte ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplementarität durch Interferenzfähigkeit und Welcher-Weg-Information erläutern

6031bed0-9baa-4f45-b2a5-57ffb00d39cc

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

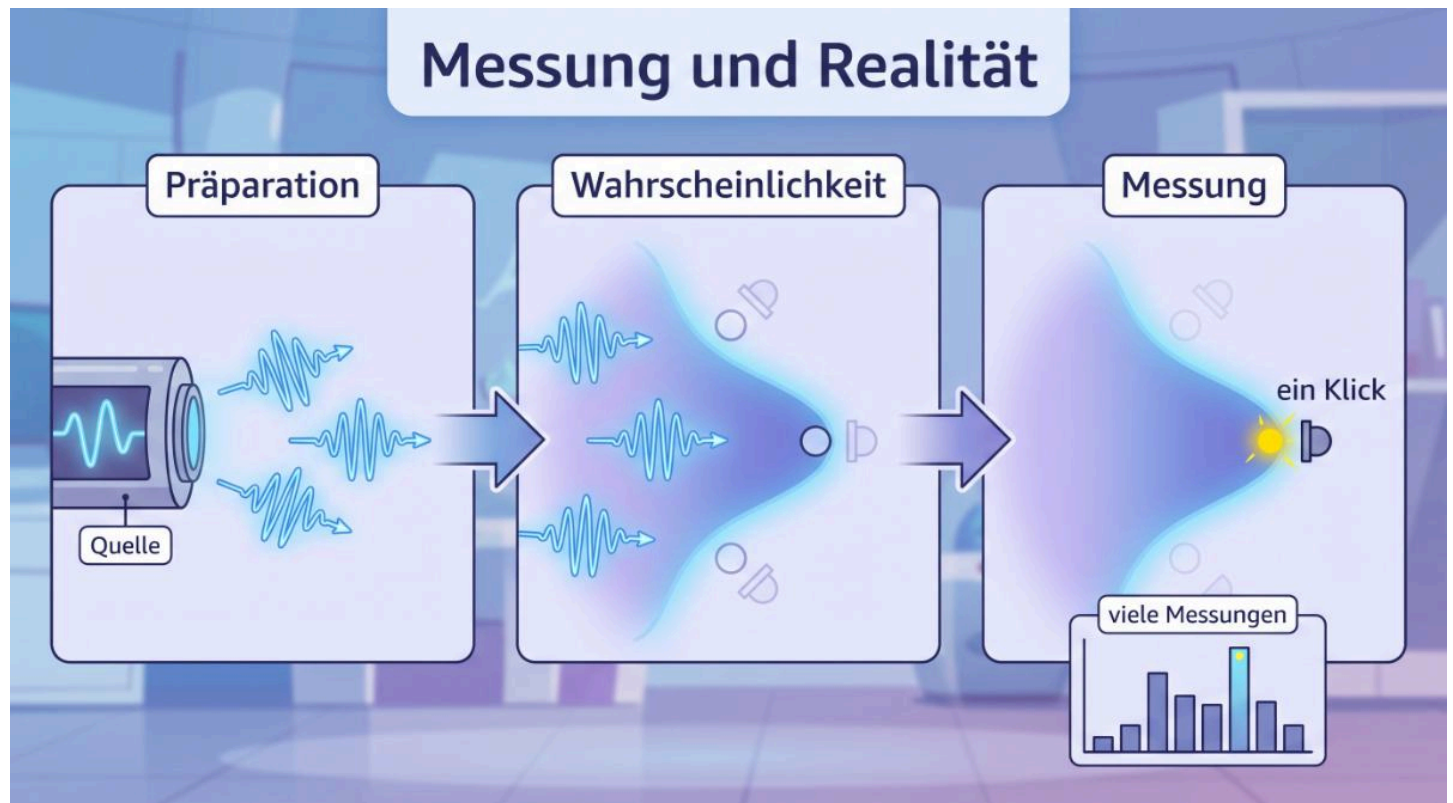
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Realitätsbegriff in der Quantenphysik diskutieren

Lernziel-ID 727d0946-7019-50ed-8fc6-85db12508733

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Realitätsbegriff in der Quantenphysik anhand von Messung, Präparation und Wahrscheinlichkeitsaussagen fachlich diskutieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Das Messproblem in der Quantenphysik](#) b05da028-65e4-5cd1-a13c-6c1a95b6dfdf

[Wahrscheinlichkeitsaussagen statt klassischem Determinismus erläutern](#) 5c57dbc7-d258-4aad-a84c-e773f3c493ae

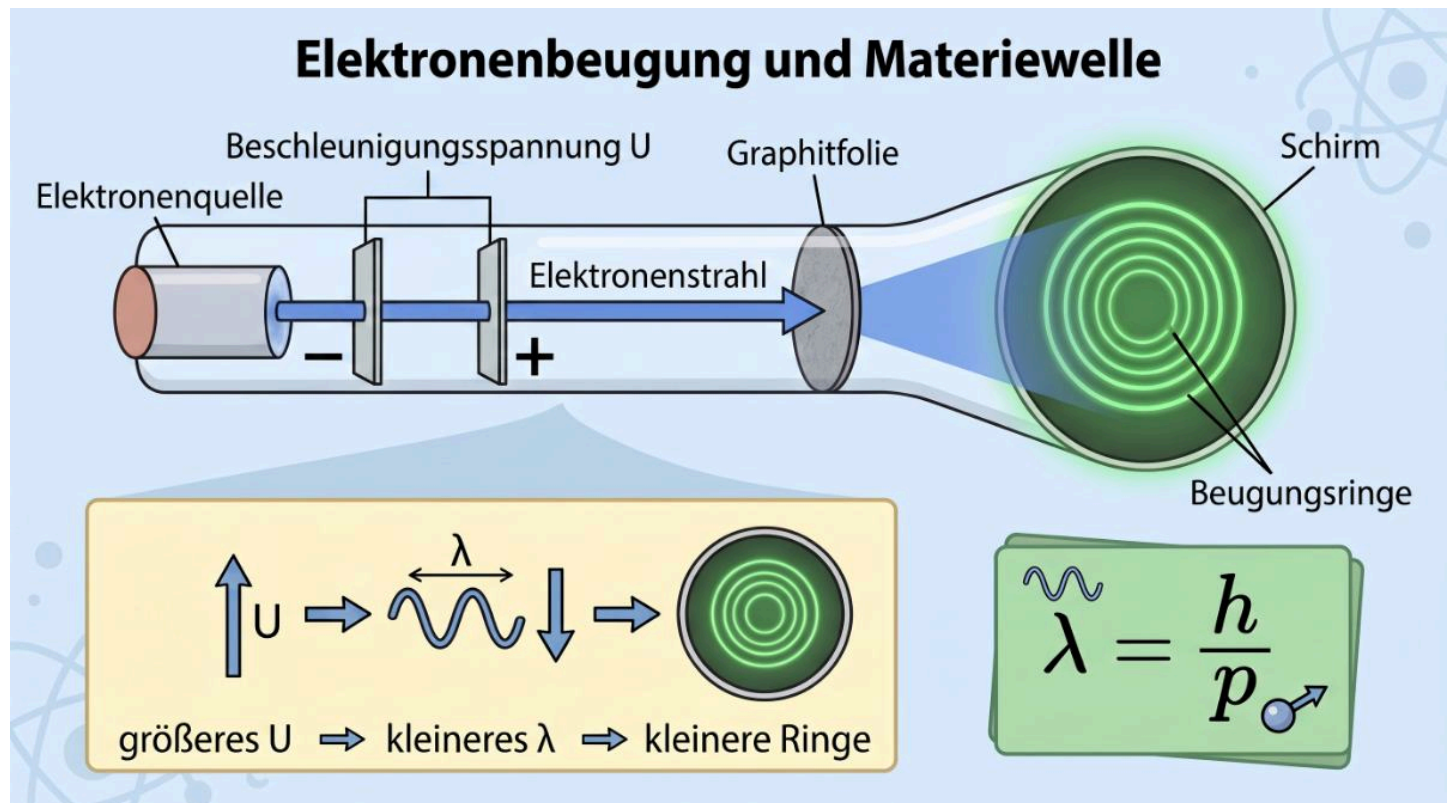
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Elektronenbeugung als Materiewellenexperiment auswerten

Lernziel-ID e296aba6-f407-5944-a2bd-e5296e4c9f06

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktion einer Elektronenbeugungsroehre beschreiben, Beugungsbilder deuten und aus Messdaten den Zusammenhang zwischen Impuls und De-Broglie-Wellenlaenge erschliessen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

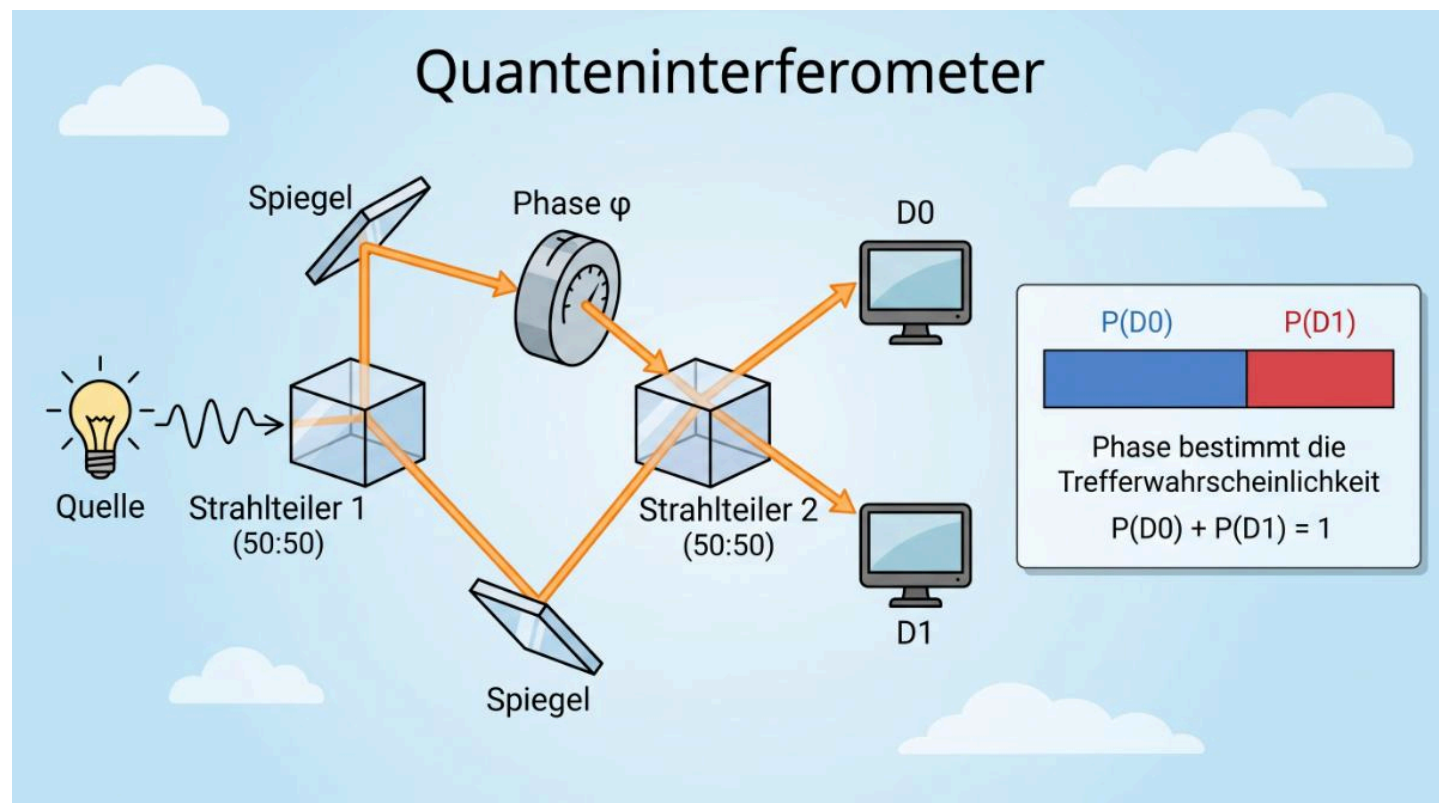
[De-Broglie-Wellen](#) dfa53498-34f5-5326-9d94-87e7b528caf3

[Interferenzphaenomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen](#) c71315c1-f329-4289-a145-d99819da7bad

Quanteninterferometer mit Phasen und Weginformation deuten

Lernziel-ID 52b6722a-b3b2-5d2d-a507-0215532b0422

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Interferenzexperimente mit einzelnen Photonen, etwa im Mach-Zehnder-Interferometer, mit Phasenbeziehungen, Zeigerdiagrammen und Weginformation deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Komplementarität durch Interferenzfähigkeit und Welcher-Weg-Information erläutern

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

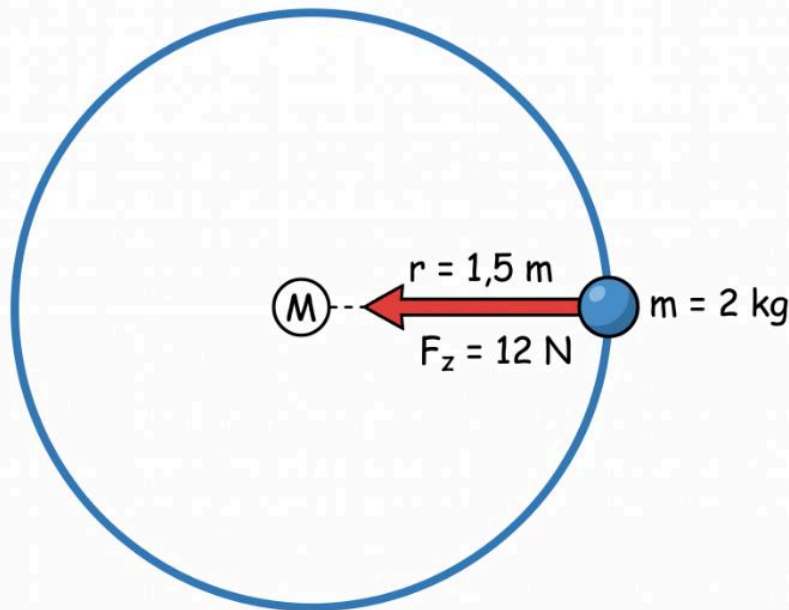
[Einzelpartikeln-Interferenz](#) c5413852-abae-566b-b435-f9939209ca63

Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden

Lernziel-ID accb1d9e-cd48-5983-bcef-9b9bca4a9114

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Kreisbewegung anwenden



$$F_z = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

$$v = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$F_z = \frac{2 \text{ kg} \cdot \left(3 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{1,5 \text{ m}}$$

$$F_z = 12 \text{ N}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige Kreisbewegungen mithilfe der Zentripetalkraft beschreiben und quantitativ analysieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kurvenfahrten mit Haftreibung analysieren

S. 9

[e2da5eec-45de-5527-9ad7-16f41cacbe58](#)

Scheinkräfte in nicht-inertialen Systemen

S. 10

[39b2a0c4-eeef-5049-b58f-e790790a3bf2](#)

Drehmoment beschreiben

S. 11

[cf570e66-2ce2-5923-9033-c97d74119553](#)

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zentripetalkraft als Resultierende herleiten](#) [e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) [1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101](#)

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#) [5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Überhöhte Kurve und Grenzggeschwindigkeiten](#) [8326bb17-e6ab-50ea-a965-aa331bfd33e1](#)

[Prüfungsaufgabe: Eine Kurvenfahrt mit Zentripetalkraft analysieren](#) [b1808b4c-5e02-5e1f-831f-47ee126e00ee](#)

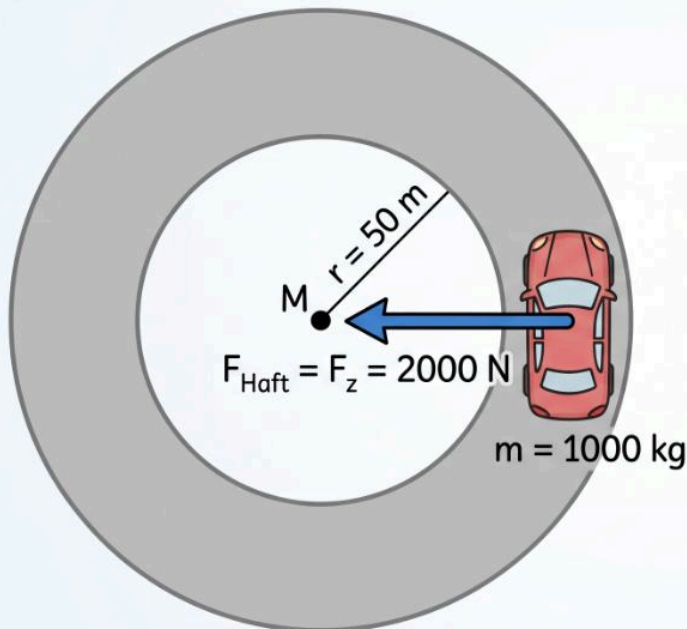
[Planetenbewegungen deuten](#) [60211ac1-cbe1-5182-87ef-673a068c5b0a](#)

Kurvenfahrten mit Haftreibung analysieren

Lernziel-ID e2da5eec-45de-5527-9ad7-16f41cacbe58

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft

Kurvenfahrt mit Haftreibung



- $F_z = m \cdot \frac{v^2}{r}$
- $v = 10 \text{ m/s}$
- $F_z = \frac{1000 \text{ kg} \cdot (10 \text{ m/s})^2}{50 \text{ m}} = 2000 \text{ N}$
- $F_{\text{Haft,max}} = \mu \cdot m \cdot g$
- $0,5 \cdot 1000 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} = 5000 \text{ N}$
- $2000 \text{ N} < 5000 \text{ N}$: Kurve möglich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Situationen wie Kurvenfahrten mit Haftreibung mithilfe der Zentripetalkraft quantitativ analysieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden

accb1d9e-cd48-5983-bcef-9b9bca4a9114

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Reibungskräfte qualitativ verstehen](#) 5fd45dbc-0eb1-591b-99a9-7386336f1456

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#)

5773cche-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-

ec54eeef1026

[Überhöhte Kurve und](#)

[Grenzgeschwindigkeiten](#) 8320bb17-e6ab-58ea-

a965-aa331bfd33e1

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit](#)

[Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-

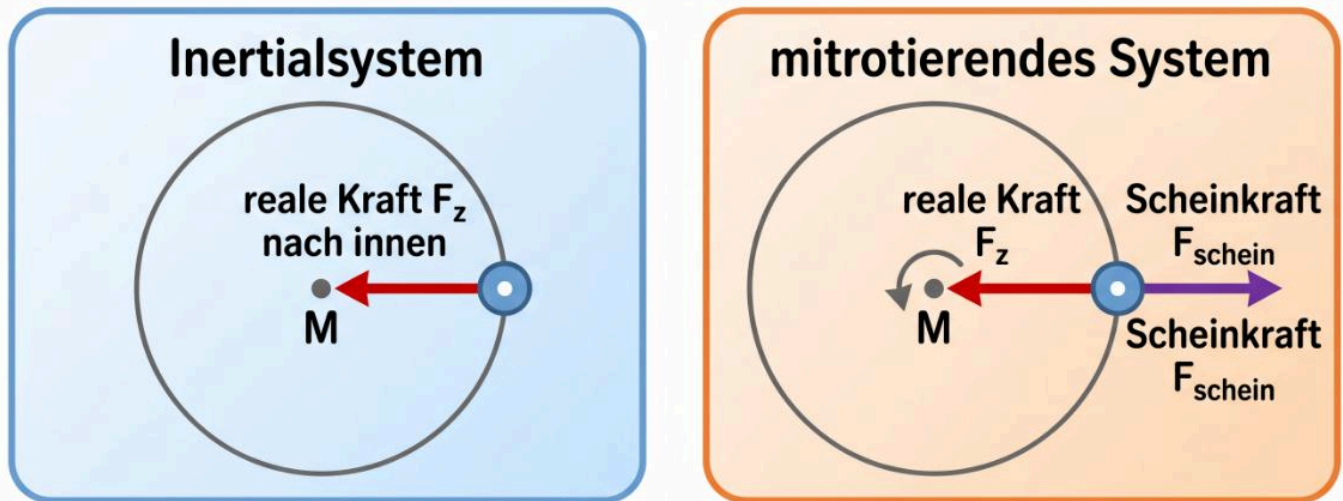
bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Scheinkräfte in nicht-inertialen Systemen

Lernziel-ID 39b2a0c4-eecf-5049-b58f-e790790a3bf2

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Waagerechter Wurf und Kreisbewegung > Kreisbewegungen und Zentripetalkraft

Scheinkräfte im rotierenden System



**Scheinkraft nur im beschleunigten Bezugssystem
im Inertialsystem keine reale Kraft nach aussen**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Scheinkräfte in beschleunigten Bezugssystemen qualitativ erklären und typische Beispiele wie Kreisbewegungen in rotierenden Systemen deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden

accb1d9e-cd48-5983-bcef-9b9bca4a9114

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

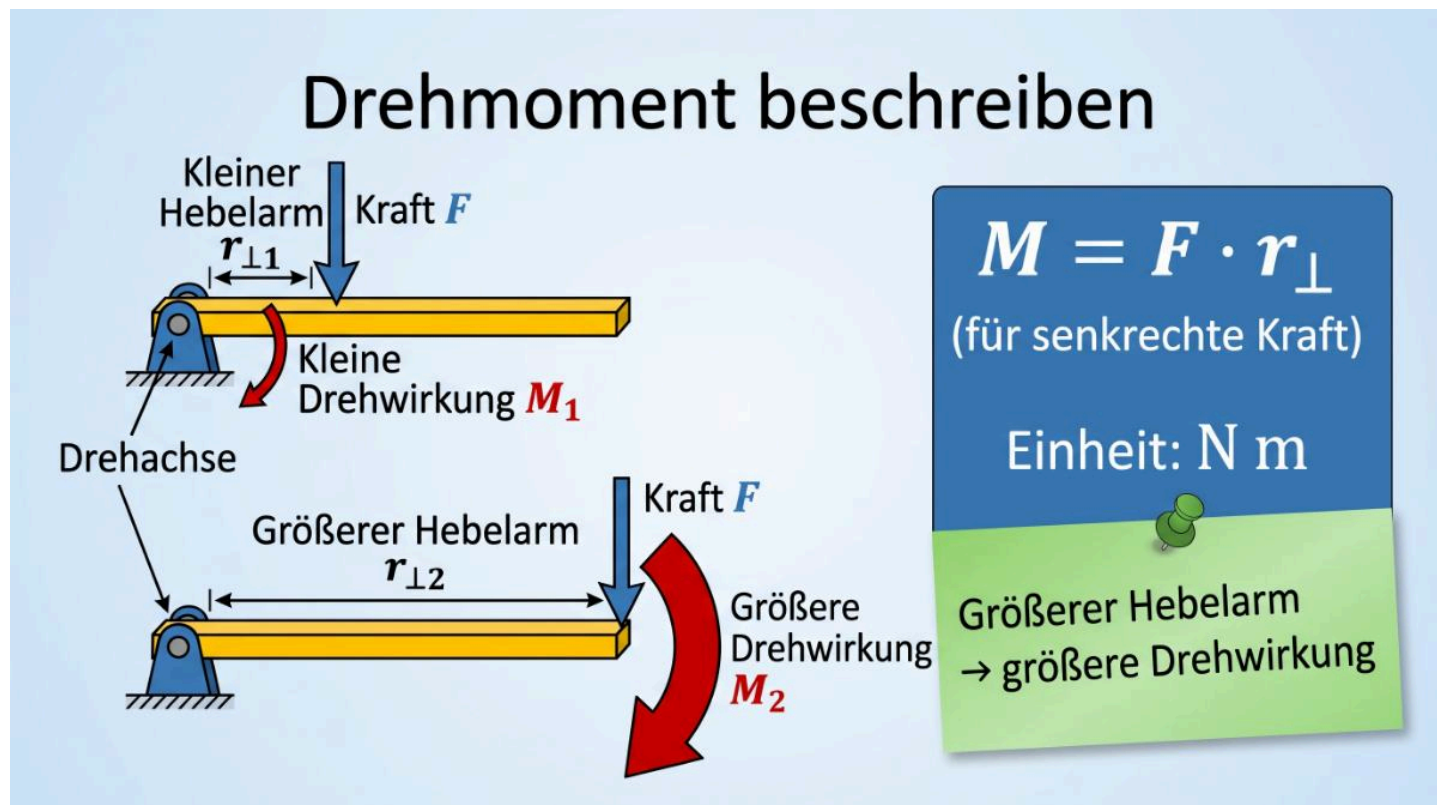
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Drehmoment beschreiben

Lernziel-ID cf570e66-2ce2-5923-9033-c97d74119553

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Drehmoment als Maß für die Drehwirkung einer Kraft definieren, berechnen und an einfachen Hebel- und Alltagsbeispielen anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden

accb1d9e-cd48-5983-bcef-9b9bca4a9114

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Drehimpuls als Erhaltungsgröße

37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

S. 12

Drehmoment auf Magnetnadeln und Dipole

d02438ba-0cc9-5993-831e-5e44d35e32c4

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

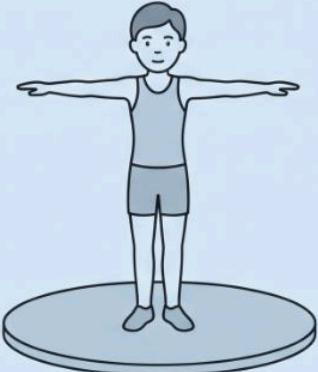
Drehimpuls als Erhaltungsgröße

Lernziel-ID 37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen

Drehimpuls erhalten

VORHER



Arme weit außen:
 I groß, ω klein

$L_1 = I_1 \cdot \omega_1$

$L = I \cdot \omega$

Drehimpuls = Trägheitsmoment · Winkelgeschwindigkeit

$M_{\text{ext}} = 0 \rightarrow L = \text{konstant}$

ohne äußeres Drehmoment
bleibt der Drehimpuls erhalten

$I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2$

NACHHER



Arme nah am Körper:
 I klein, ω groß

$L_2 = I_2 \cdot \omega_2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Drehimpuls definieren, seine Erhaltung bei drehmomentfreien Vorgängen erläutern und einfache Beispiele (z. B. Pirouette) qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Drehmoment beschreiben S. 11
cf570e66-2ce2-5923-9033-c97d74119553

Wird direkt vorausgesetzt von

Trägheitsmoment und Rotationsenergie S. 13 **Pirouetten mit Drehimpuls deuten** S. 16
642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d 21c0a5f2-4152-549a-aa9c-e02ab772f589

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Trägheitsmoment und Rotationsenergie

Lernziel-ID 642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen

Trägheitsmoment und Rotationsenergie



Masse nahe an der Achse: kleineres I

Masse weiter außen: größeres I

I hängt von Massenverteilung und Drehachse ab

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$

I = Trägheitsmoment

ω = Winkelgeschwindigkeit

Zusammenhang Rotationsenergie	
gleiches ω , größeres I	 → größere Rotationsenergie
gleiches I , größeres ω	 → deutlich größere Rotationsenergie

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Begriff des Trägheitsmoments qualitativ erklären, einfache Beispiele vergleichen und den Zusammenhang mit Rotationsenergie herstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Drehimpuls als Erhaltungsgröße

37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Rotationsenergie und Beschleunigungsmoment berechnen

5a951a0b-fd6c-51a1-9ffb-2a34ed6d3931

S. 14

Präzessionsbewegungen erklären

b49e0f6b-df2a-5643-b3ce-a9dfdf25f3bc

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

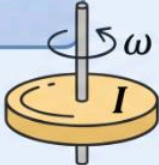
Rotationsenergie und Beschleunigungsmoment berechnen

Lernziel-ID 5a951a0b-fd6c-51a1-9ffb-2a34ed6d3931

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen

Rotationsenergie und Beschleunigungsmoment berechnen

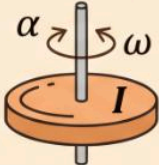
Rotationsenergie (E_{rot})

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$$


Einheiten: E_{rot} in J, I in kg m^2 , ω in rad/s

Größen	Berechnet
$I = 0,50 \text{ kg m}^2$ $\omega = 4,0 \text{ rad/s}$	$E_{\text{rot}} = 4,0 \text{ J}$

Beschleunigungsmoment (M)

$$M = I \cdot \alpha$$
$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$


Einheiten: M in N m , α in rad/s^2 , t in s

Größen	Berechnet
$I = 0,50 \text{ kg m}^2$ $\alpha = 2,0 \text{ rad/s}^2$	$M = 1,0 \text{ N m}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Trägheitsmoment und Winkelgeschwindigkeit die Rotationsenergie bestimmen sowie bei vorgegebener Winkelbeschleunigung das mittlere Beschleunigungsmoment berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trägheitsmoment und Rotationsenergie

642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

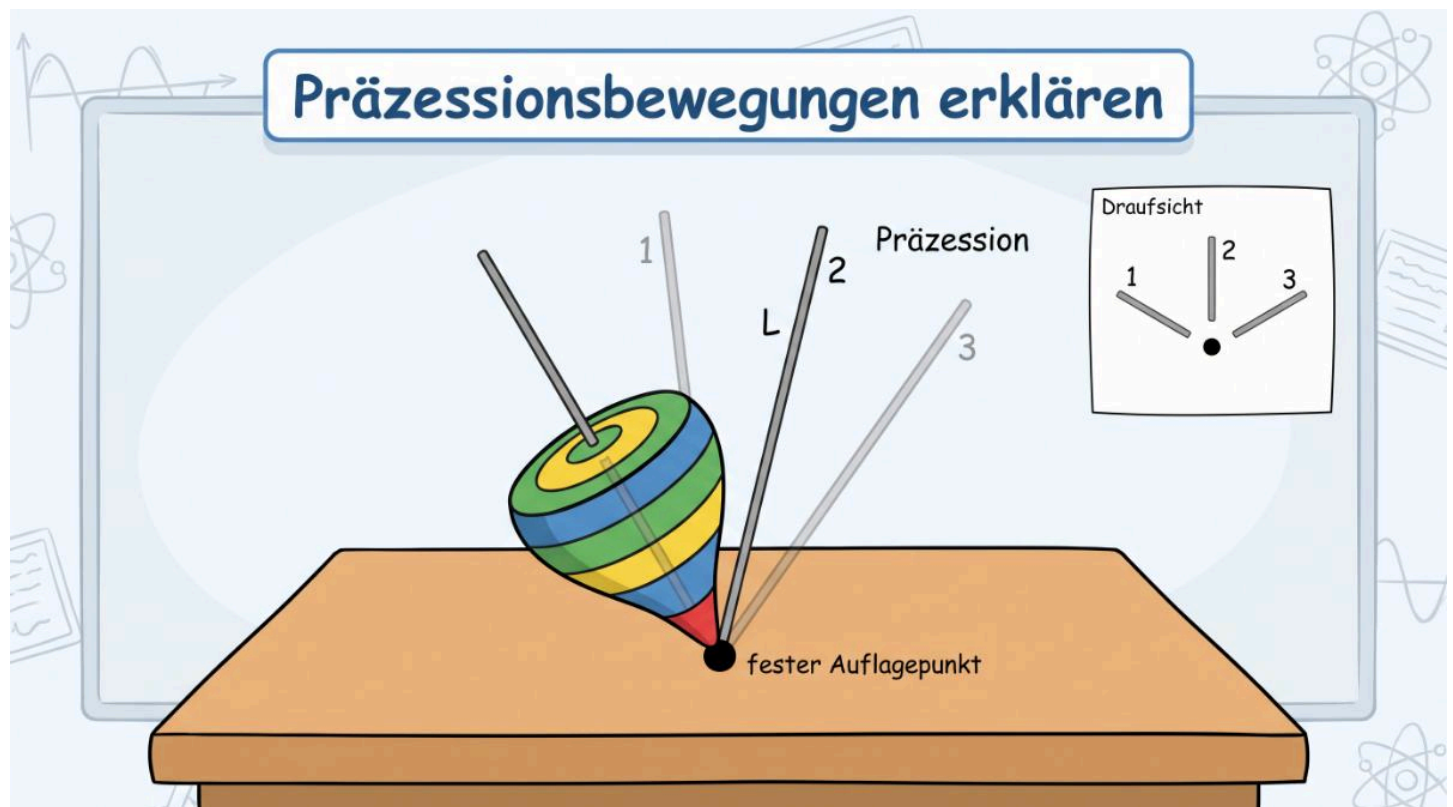
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

Präzessionsbewegungen erklären

Lernziel-ID b49e0f6b-df2a-5643-b3ce-a9dfdf25f3bc

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Präzession von Kreisel- oder Gyroskopsystemen qualitativ beschreiben und mit der Wirkung von Drehmoment und Drehimpulserhaltung verknüpfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Trägheitsmoment und Rotationsenergie

642aebd7-66cd-5a50-b543-73c4b207525d

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Fahrraddynamik mit Kreiselwirkung erklären

8daaf751-93fe-56d9-8697-ac30237061bd

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

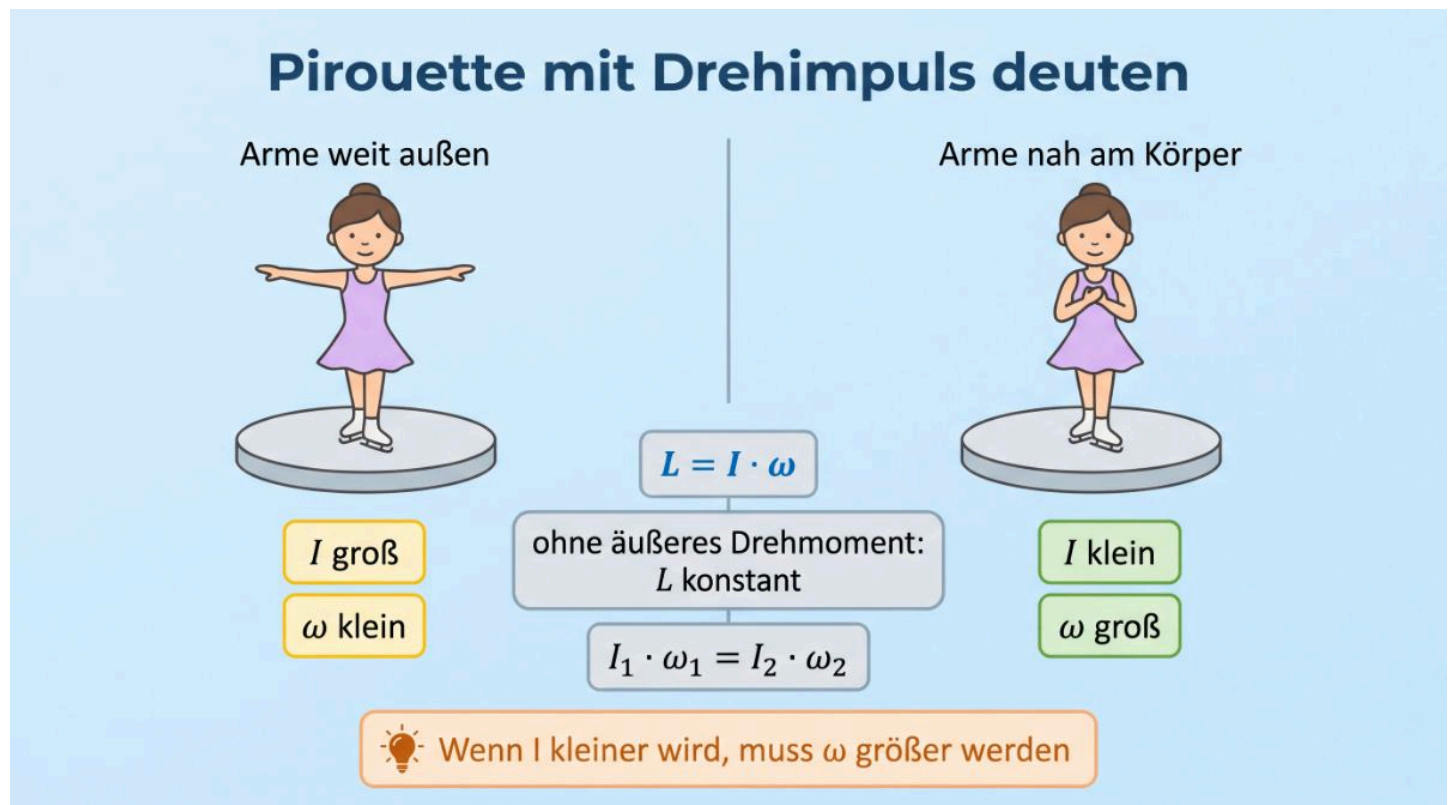
[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bccbaf50630

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Pirouetten mit Drehimpuls deuten

Lernziel-ID 21c0a5f2-4152-549a-aa9c-e02ab772f589

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen > Anwendungsbeispiele für Drehbewegungen deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Pirouetten durch Erhaltung des Drehimpulses und Änderungen des Trägheitsmoments qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Drehimpuls als Erhaltungsgröße

37f17e7e-9fcf-5dca-ac10-e94cb8420be5

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bccbaf59630

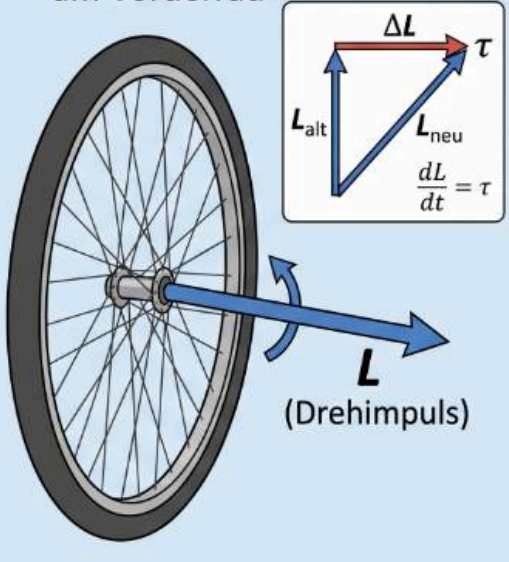
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Fahrraddynamik mit Kreiselwirkung erklären

Lernziel-ID 8daaf751-93fe-56d9-8697-ac30237061bd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen > Anwendungsbeispiele für Drehbewegungen deuten

Fahrraddynamik mit Kreiselwirkung erklären

- 1. Kreiselprinzip am Vorderrad**


ΔL
 τ
 L_{alt}
 L_{neu}
 $\frac{dL}{dt} = \tau$
 L (Drehimpuls)
- 2. Beginnende Neigung**


Neigung
- 3. Lenken & Stabilisierung**


Lenken
- 4. Aufrechte Fahrt & Fazit**


„Zunächst in Richtung der Neigung lenken: Der Aufstandspunkt gelangt wieder unter den Schwerpunkt.“
Schwerpunkt
Aufstandspunkt

„Kreiselwirkung ist ein Beitrag, nicht die einzige Ursache der Stabilität.“

Weitere Beiträge: Nachlauf, Massenverteilung

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stabilität und Lenkverhalten von Fahrrädern mit Drehmomenten und Kreiselwirkung qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Präzessionsbewegungen erklären](#)

b49e0f6b-df2a-5643-b3ce-a9dfdf25f3bc

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

[Kreiselstabilisierung technisch begründen](#)

07f298b2-2f5e-5b16-8156-bc603fa78ecd

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bccbaf50639

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Kreiselstabilisierung technisch begründen

Lernziel-ID 07f298b2-2f5e-5b16-8150-bc603fa78ecd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Drehbewegungen > Anwendungsbeispiele für Drehbewegungen deuten

Kreiselstabilisierung technisch begründen

Begründung durch Drehimpuls- und Drehmomentargumente

ΔL (Änderung)
 $\Delta L = \tau \cdot \Delta t$
 τ (Drehmoment)
 $\frac{dL}{dt} = \tau$
 $L = I \cdot \omega$
 L_{alt} (Drehimpuls, alt)
 L_{neu} (Drehimpuls, neu)

Präzession (Wirkung von τ)

Schritt 1: Ausgangszustand.
Schritt 2: Drehmoment wirkt.
Schritt 3: Ausweichbewegung.

τ (Kippmoment, z.B. Schwerkraft)
Ausweichen $\perp$ zur Störung
 ΔL
 L_{neu}

Anwendungsbeispiel: Kompakter Stabilisator (Gimbal)

Störung (z.B. Handzittern)
Gegenmoment durch Präzession
Gegeneffekt stabilisiert Kamera

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kreiselstabilisierung in technischen Anwendungen mithilfe von Drehimpuls- und Drehmomentargumenten begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Fahrraddynamik mit Kreiselwirkung erklären

8daaf751-93fe-56d9-8697-ac30237061bd

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Drehbewegungen in Sport und Technik anwenden](#) 6d25344c-35d7-5853-925d-2bccbaf59630

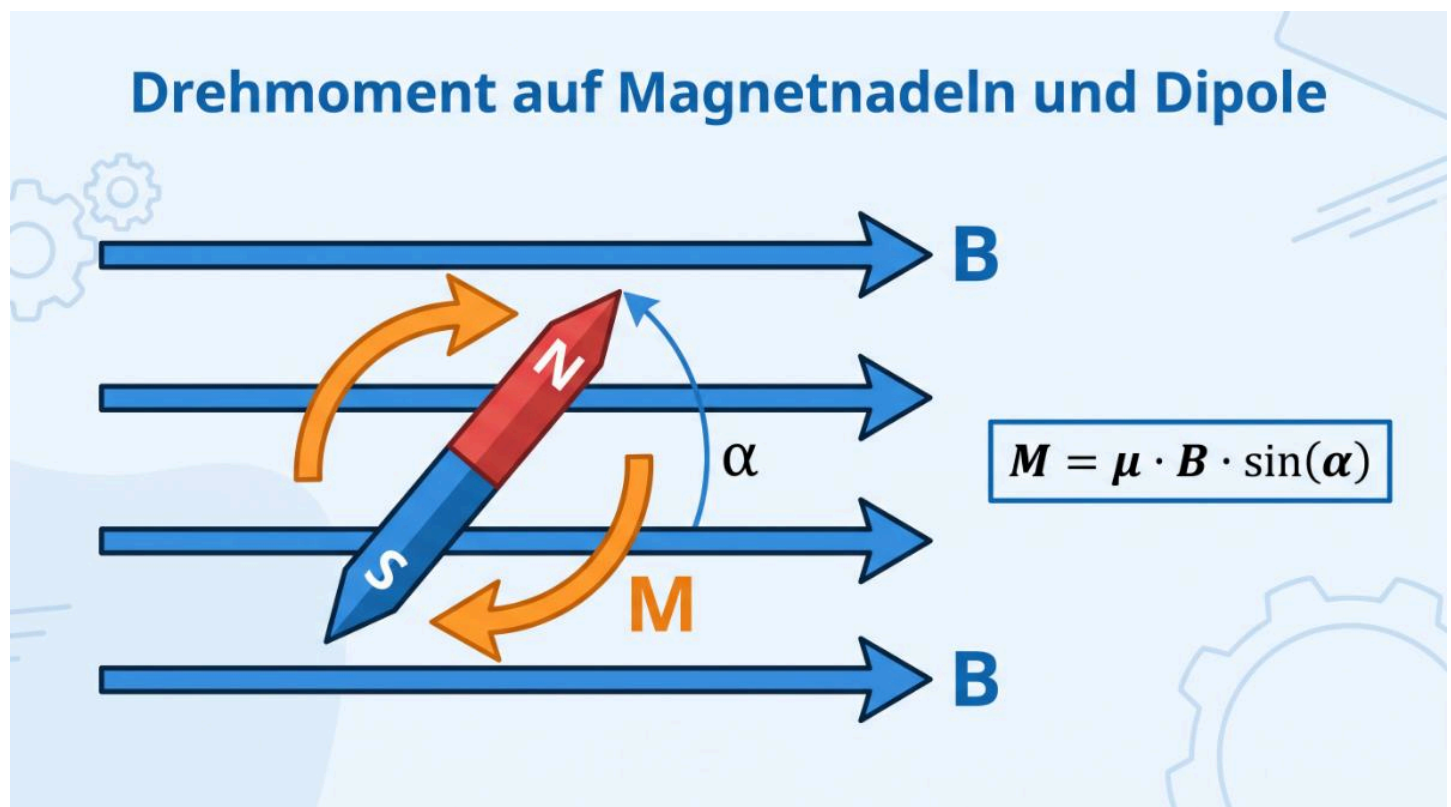
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Drehmoment auf Magnethadeln und Dipole

Lernziel-ID d02438ba-0cc9-5993-831e-5e44d35e32c4

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Drehmoment auf Magnethadeln und magnetische Dipole im homogenen Feld mit $M = \mu \cdot B \cdot \sin(\alpha)$ berechnen und die Ausrichtung im Feld fachlich begründen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Drehmoment beschreiben

cf570e66-2ce2-5923-9033-c97d74119553

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Gaußsches Verfahren anwenden

58db62d4-458f-5e2d-9ca0-968e09f4944b

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kraft auf stromdurchflossene Leiter](#) c6355a22-24cf-5d0b-88af-ea11711460fb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

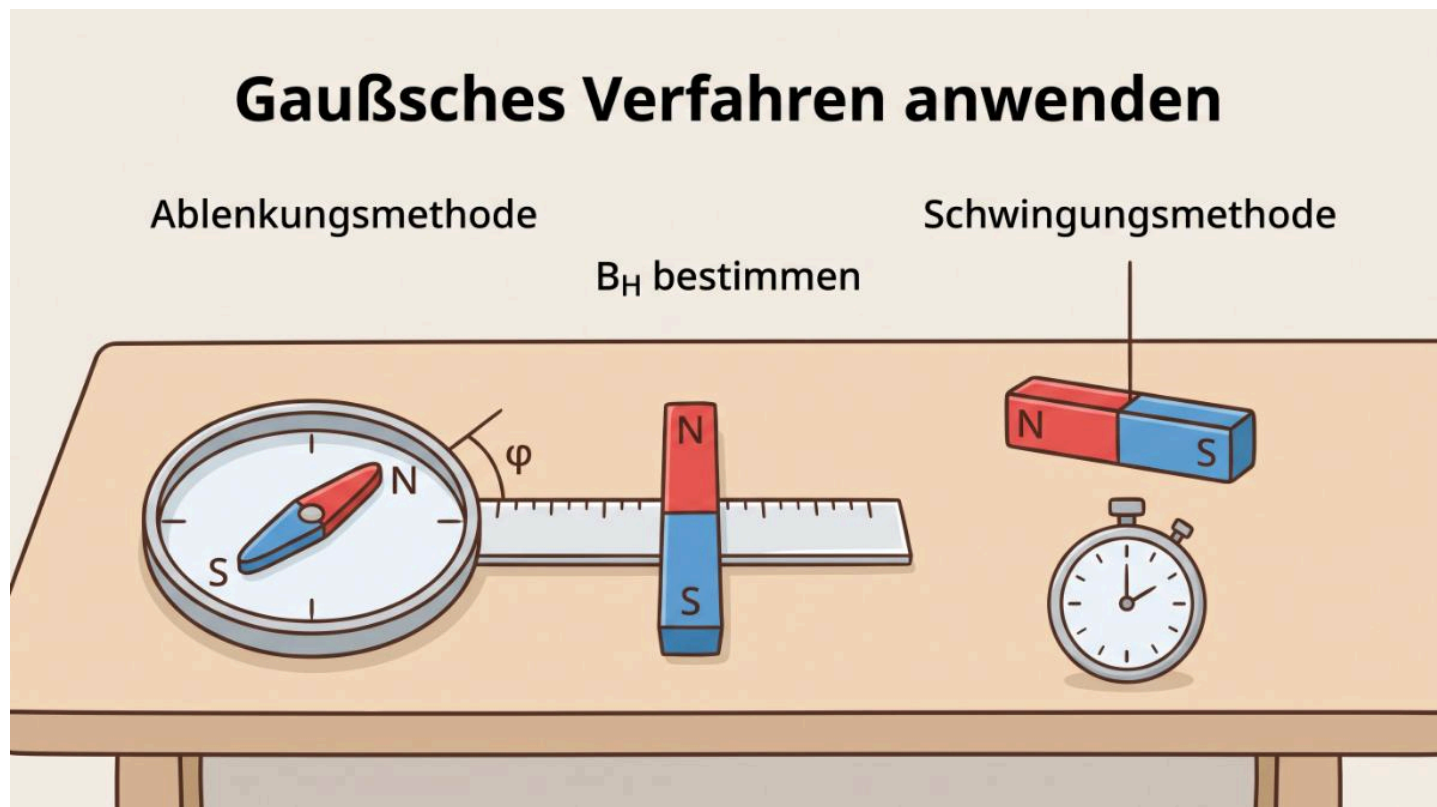
[Magnetische Messverfahren und Technik](#) d8442d03-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa

Gaußsches Verfahren anwenden

Lernziel-ID 58db62d4-458f-5e2d-9ca0-968e09f4944b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Technische Anwendungen magnetischer Felder



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Messverfahren von Gauß (Ablenkungsmethode in Hauptlage und Schwingungsmethode) zur Bestimmung der Horizontalintensität des Erdmagnetfeldes beschreiben und anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Drehmoment auf Magnetnadeln und Dipole

d02438ba-0cc9-5993-831e-5e44d35e32c4

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Magnetische Messverfahren und Technik](#) d8442d03-8b7e-54b7-9d9a-dc31ce541daa